

從老師真正需要的功能開始

二十年教學經驗 × 持續討論需求 × 一項一項做進系統

我的父親是花蓮高商數學老師，教了二十年書。做這套系統，我不用猜老師需要什麼——可以直接問一位每天都在教室裡面對學生的人。我常拿著剛做完的功能問他：「如果真的拿到班上用，你會不會用？還缺什麼？」

三十幾個學生，不可能一個一個建帳號。

學生做完，我至少要知道誰有練習、誰一直錯。

教材這麼多，不可能每一題都人工輸入。

AI 模型一直換，不應該每次都改整套程式。



系統目前已建立 2 個班級、50 名學生——多三甲 31 人、資一乙 19 人。

2 個班級 50 名學生
多三甲 31 · 資一乙 19

需求 01

三十幾個學生，不能逐一建帳號
→ 班級與批次管理

需求 02

教材不能逐題輸入
→ 教材匯入 V3

需求 03

學生做完要留下紀錄
→ 學習紀錄與分析

需求 04

AI 模型持續更新
→ 模型與角色管理

這套系統不是從一張完整藍圖開始的。它是一邊做、一邊問、一邊改，最後慢慢長成現在的樣子。

先讓老師真的可以帶一個班

真正進入教室以後，第一個問題不是 AI，而是「怎麼管理三十幾個學生」。

教師工具箱

快速前往常用管理功能

 學生分析報告 查閱學生學習歷程	 課程分類管理 維護課程分類資料
 單元管理 管理技能與單元內容	 技能關聯 維護技能先備關係
 例題管理 查看與維護例題	 AI 教材匯入 匯入既有教材內容
 資料庫管理 執行資料維護作業	 AI 設定 管理既有 AI 參數

最早的系統只要能讓一個學生練習就夠了。但如果真的要拿到班上使用，就得先解決班級、帳號與加入方式。所以我加入班級建立、邀請碼、單筆建立學生與 Excel 批次匯入等功能。

... 建立 / 刪除班級

... 班級邀請碼

... 單筆建立學生

... Excel 批次匯入

... 學生加入班級

目前班級與學生已完成建置，教師可以從班級管理一路進到學習分析。

查看各班級與學生的練習進度及學習狀況

全部

今天

近 7 天

近 30 天

學生分析 > 多三甲

← 返回上一層

多三甲

學生學習狀況

學生
31 人

練習題數
2

答對
0

答錯
2

正確率
0%

需關注
0

需要關注

目前沒有符合「建議介入」條件的學生。

搜尋學生姓名...

搜尋

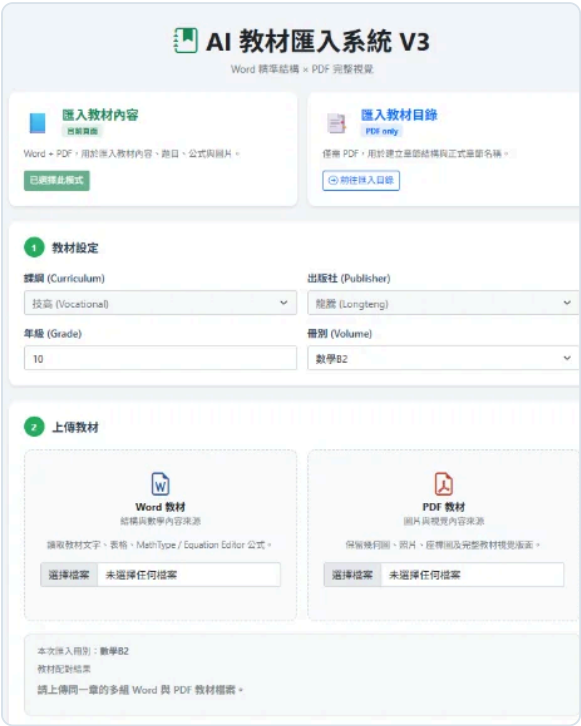
排序：座號 姓名 題數 答錯 正確率 最近活動

學生	練習題數	答對	答錯	正確率	學習時間	最近練習	狀態
1 李家同 315001	2	0	2	0%	—	2026-09-01 14:18	資料不足 目前只有 2 題，樣本不足

學生開始作答後，教師可以再回來看練習題數、答對 / 答錯、正確率、最近活動與需要留意的學生。

我後來才發現：真正可以進教室的系統，必須先把那些「看起來不像 AI」的事情做好。

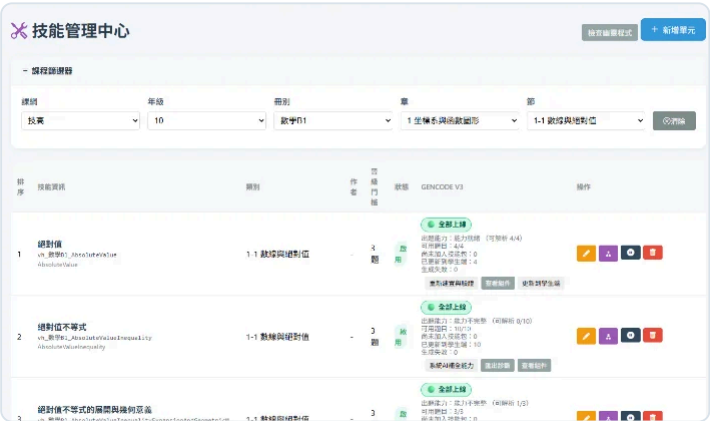
教材進來以後，還要變成學生真的能練習的內容



爸爸很早就問過我：「以後如果是一整冊教材，難道每一題都要人工輸入嗎？」這個問題後來變成 **AI 教材匯入系統 V3**。Word 負責文字、題目、公式與結構；PDF 負責教材中的圖片與視覺資訊。系統再把教材整理成一套完整結構：



我沒有把所有處理都交給 AI。能用固定規則完成的解析與比對，仍優先用固定流程處理；AI 只放在需要語意判斷的環節。



先試跑、確認能正常執行，再驗證，最後才發布到學生端。

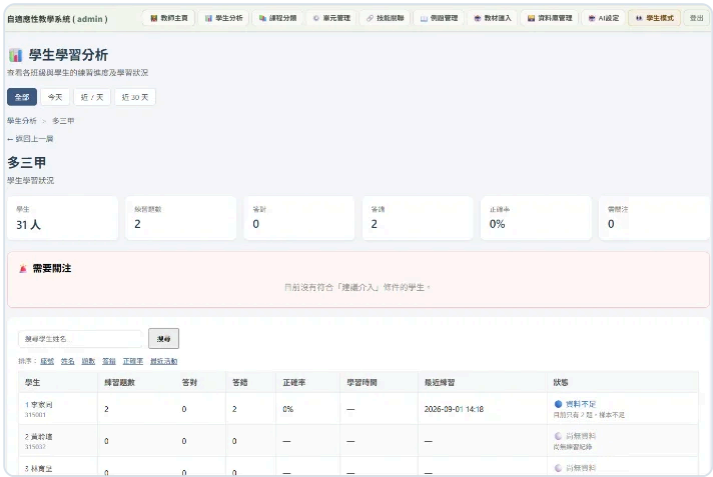
「教材已經進資料庫」不代表「可以直接交給學生」。每一個技能還要確認：能不能解析？能不能穩定出題？有沒有通過驗證？現在發布的是不是最新版本？

能產生結果，不代表可以放心使用。

學生不是「問 AI」，而是沿著課程真的練習



學生登入後看到的不是空白聊天室，而是自己的課程、章節與技能。系統會呈現目前的練習紀錄、連續答對與熟練度狀態，讓學生可以接著上一次的位置繼續練習。



課程拆成章節與技能，每個技能保留熟練度、連續答對、最近紀錄、是否需要加強。



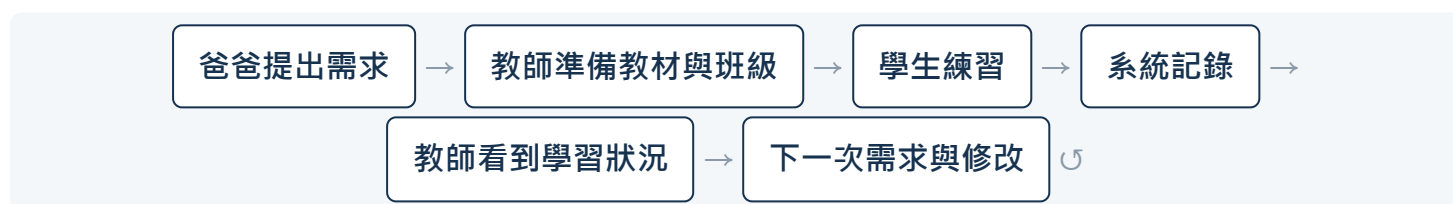
觀察
這題有哪些重要條件？

聯想
它和什麼觀念或公式有關？

執行
第一步應該怎麼開始？

我希望 AI 比較像坐在旁邊的助教，而不是幫學生把題目做完的人。

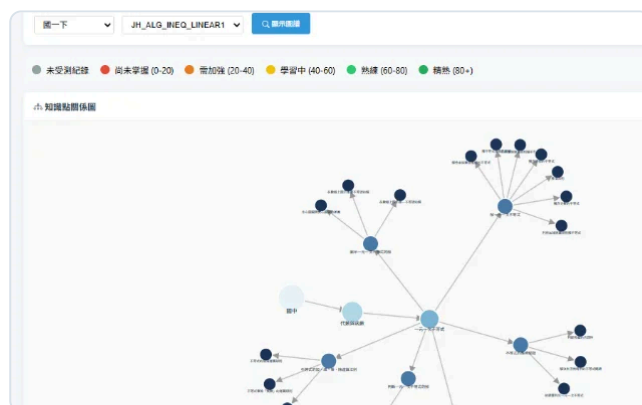
學生做完之後，資料要重新回到老師手上



目前已完成課程、技能練習、作答紀錄與學生端自適應練習主流程。教師端依分析結果主動推薦或指派補救內容，仍在整合中。

EXPERIMENTAL / IN PROGRESS

已經做出來，但還不能說「完成」。考卷診斷、錯題本、學習診斷、知識圖譜、類題練習、自訂題目上傳，以及更完整的教師端自適應推薦，都還在整合與測試。有些需要累積更多學生資料，有些還要繼續處理解析與資料串接。所以我不把「畫面做出來」當成「功能已經完成」。



SYSTEM DEMO | 實際系統

可實際瀏覽目前教師端與學生端功能。

QR
CODE

DEMO URL

一開始，我只是想做一個可以回答數學問題的 AI 系統。做到現在，它已經有班級、有教材、有技能、有題庫、有學生，也有一位真正從教學現場提出需求的老師，持續告訴我哪裡還不好用。我投入最多時間的，不是哪一個單獨功能，而是不斷和爸爸討論、修改、重做，再把需求一項一項變成真的可以使用的系統。

這是我目前最有信心的一件作品。

不是因為它已經全部完成，而是因為我知道每一個功能為什麼存在，也知道下一步還要補什麼。

從「寫得出來」，到「真的有人會用」。